

ר' נחמן (ה'תק"מ)

$$\tilde{\gamma}(t) = (x_1(t), \dots, x_n(t)) : I \rightarrow \mathbb{R}^n$$

12. 286

 $\cdot \mathbb{R}^n$

660N

$$\vec{r}(t) = (R \cos t, R \sin t)$$

$$0 \leq t \leq 2\pi$$

מגן צ'רס 200 325 כ"ה חשוון, תש"פ

۲۸/۱۰

$$0 \leq z \leq \pi \quad \int_{-\pi}^{\pi} \quad 0 \leq \theta \leq \pi \quad 0 \leq \phi \leq \pi$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

$\sqrt{x}$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x) - L| = 0$$

• ρ $\rightarrow$ $\rho^* \rightarrow \rho$, $\rho \rightarrow \rho^*$

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \bar{r}(t) = \bar{r}$$

$$\lim_{t \rightarrow t_0} |\hat{r}(t) - \hat{r}| = 0 \quad n \uparrow$$

$$|\bar{r}(t) - \bar{v}| = |(x_1(t), \dots, x_n(t)) - (v_1, \dots, v_n)| =$$

$$= (x_1(t) - v_1, \dots, x_n(t) - v_n)$$

$$= \sqrt{(x_1(t) - v_1)^2 + \dots + (x_n(t) - v_n)^2} \xrightarrow{t \rightarrow t_0} 0$$

$$\lim_{t \rightarrow t_0} x_n(t) = v_n, \dots, \lim_{t \rightarrow t_0} x_n(t) = v_n \quad \text{für } n \in \mathbb{N}$$

$$t_0 - n \text{ פ'י } \bar{r}(t) \quad \text{נ' } n \text{ פ'י } -$$

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \bar{r}(t) = \bar{r}(t_0) \quad \text{פ'י}$$

$$t_0 - n \text{ פ'י } \{ \} \quad x_1(t), \dots, x_n(t) \Leftrightarrow \text{ה'ק } \wedge$$

$$\frac{\bar{r}(t) - \bar{r}(t_0)}{t - t_0} = \left(\frac{x_1(t) - x_1(t_0)}{t - t_0}, \dots, \frac{x_n(t) - x_n(t_0)}{t - t_0} \right) -$$

$$\text{פ'י } t_0 - n \text{ פ'י } \bar{r}(t) \quad \text{נ' } n \text{ פ'י } -$$

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \frac{\bar{r}(t) - \bar{r}(t_0)}{t - t_0}$$

$$\bar{r}'(t_0) = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{\bar{r}(t) - \bar{r}(t_0)}{t - t_0}$$

$$x_1(t), \dots, x_n(t) \Leftrightarrow t_0 - n \text{ פ'י } \bar{r}(t)$$

$$\bar{r}'(t_0) = (x_1'(t_0), \dots, x_n'(t_0)) \text{ פ'י } t_0 - n \text{ פ'י } \bar{r}'(t_0)$$

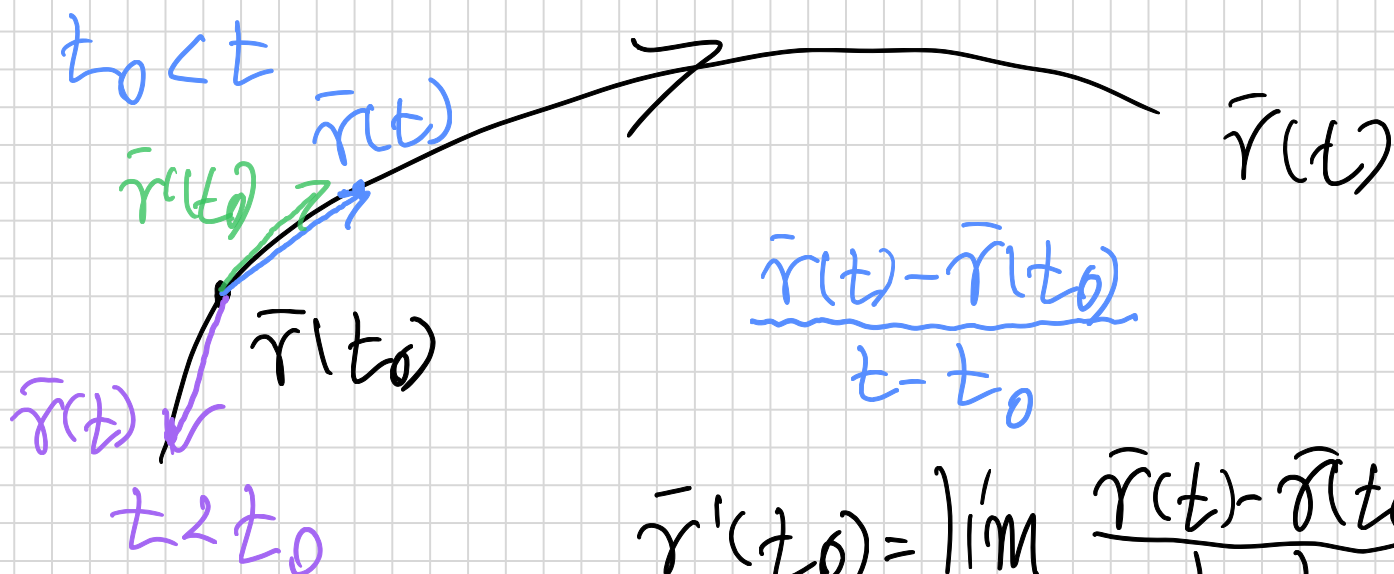
$$\bar{r}(t) = (t^2, \cos t) \quad \text{פ'י } n$$

$$\bar{r}(t) = (2t, \sin t)$$

$$\text{פ'י } n \text{ פ'י } \bar{r}(t) \quad \text{פ'י } n \text{ פ'י } \bar{r}(t)$$

$$\text{"פ'י } n \text{ פ'י" } \bar{r}(t) \quad \text{פ'י } n \text{ פ'י } \bar{r}(t)$$

$$\text{פ'י } t_0 - n \text{ פ'י } \bar{r}(t) \quad \text{פ'י } n \text{ פ'י } \bar{r}(t)$$



$$\bar{r}'(t_0) = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{\bar{r}(t) - \bar{r}(t_0)}{t - t_0}$$

אם $\bar{r}'(t_0) \neq \vec{0}$ אז כיוון המשיק היחיד

הוא $\bar{r}'(t_0)$

$$\bar{r}(t_0) + \bar{r}'(t_0) \cdot (t - t_0)$$

הקירטנט

אם $\bar{r}'(t_0) = \vec{0}$ אז כיוון המשיק אינו יחיד

$\bar{r}(t)$

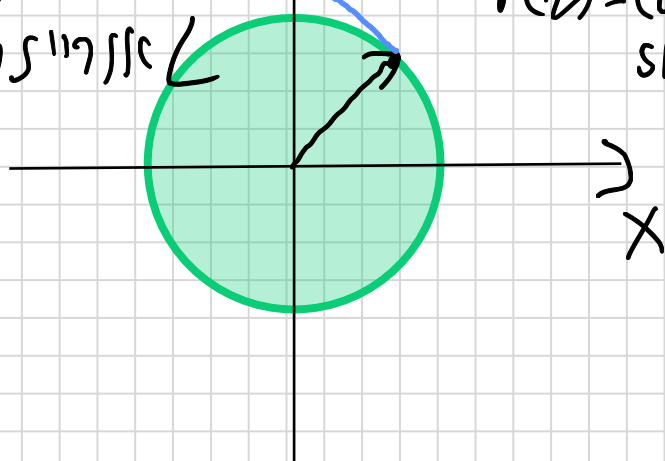
$$\bar{r}(t) = (\cos t, \sin t) : 0 \leq t \leq 2\pi$$

$$\bar{r}'(t) = (-\sin t, \cos t)$$

$\bar{r}''(t)$

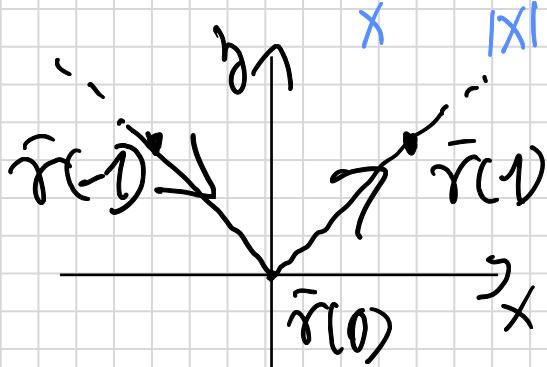
$$\bar{r}(t) = (\cos t, \sin t)$$

המשיק (כיוון)



- נאמר כי הקנה פונקטיות $\bar{r}(t), t \in I$
 היא חלקה אם $\bar{r}(t)$ זריחה I -
 $\bar{r}'(t) \neq \bar{0}$ ו- I זריחה I -
 $t \in I$

$$\bar{r}(t) = (t^3, |t|^3)$$



$$\text{sign}(t) = \begin{cases} 1 & t > 0 \\ 0 & t = 0 \\ -1 & t < 0 \end{cases}$$

$$\bar{r}'(t) = (3t^2, 3 \cdot |t|^2 \cdot \text{sign}(t))$$

לכן t חלקה
 $(t=0)$

$$\bar{r}'(0) = (0, 0)$$

לכן חלקה.

- נאמר כי הקנה פונקטיות $\bar{r}(t), t \in [a, b]$
 היא חלקה אם $\bar{r}(t)$ זריחה $[a, b]$ -
 $\bar{r}'(t) \neq \bar{0}$ ו- $[a, b]$ זריחה $[a, b]$ -
 למספר סיסמי של הקנה.

4. מטבח'ס: הקנה פונקטיות של מטבח

$$\bar{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)) : D \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$D \subset \mathbb{R}^2$

$$\vec{r}(u,v) = (u^2 v, u \cos(uv), e^{u^2+v^2}) \quad : \text{הטור}$$

$$\vec{r}(u,v) = \underbrace{(x_0, y_0, z_0)}_{\text{נקודה בראשית}} + u(x_1, y_1, z_1) + v(x_2, y_2, z_2) \quad : \text{הטור}$$

הטור הראשון

הצגות:

$$M_0 \in \mathbb{R}^n \quad \gamma > 0 \quad \text{הקטנה}$$

הכחול

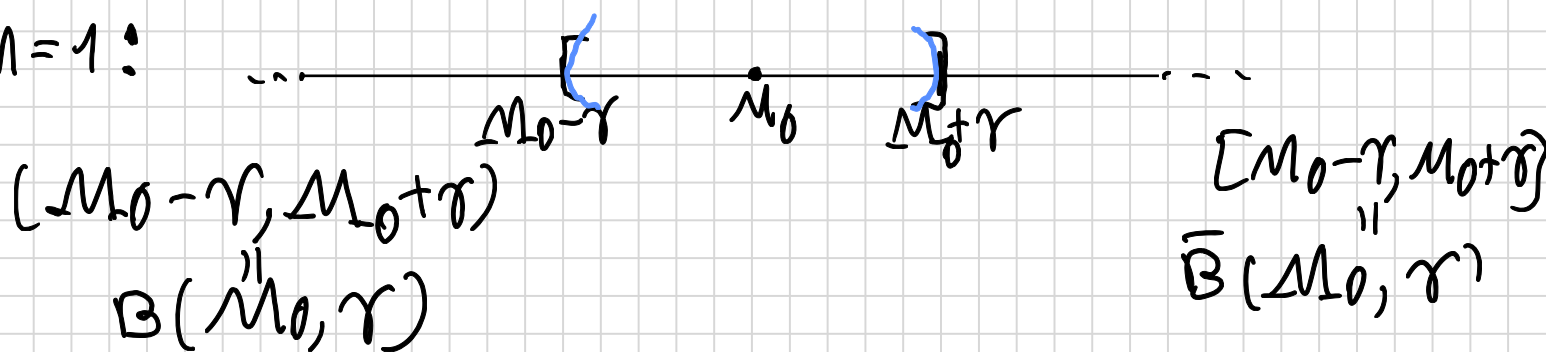
$$\bar{B}(M_0, \gamma) = \{ M \in \mathbb{R}^n \mid |\overline{M_0 M}| \leq \gamma \}$$

$B(M_0, \gamma)$

$$S(M_0, \gamma) = \{ M \in \mathbb{R}^n \mid |\overline{M_0 M}| = \gamma \}$$

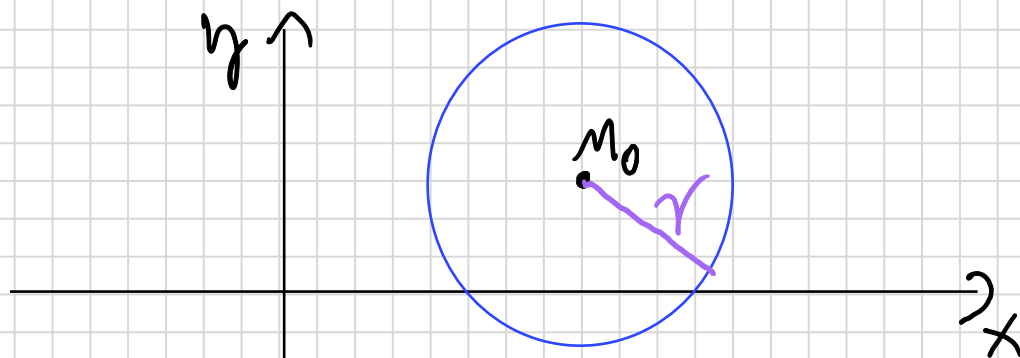
הצגה: $\bar{B}(M_0, \gamma)$ - הקו B הכחול סגור וקבוע.

$n=1$:



$$S(M_0, \gamma) = \{ M_0 + \gamma, M_0 - \gamma \}$$

$n=2$:



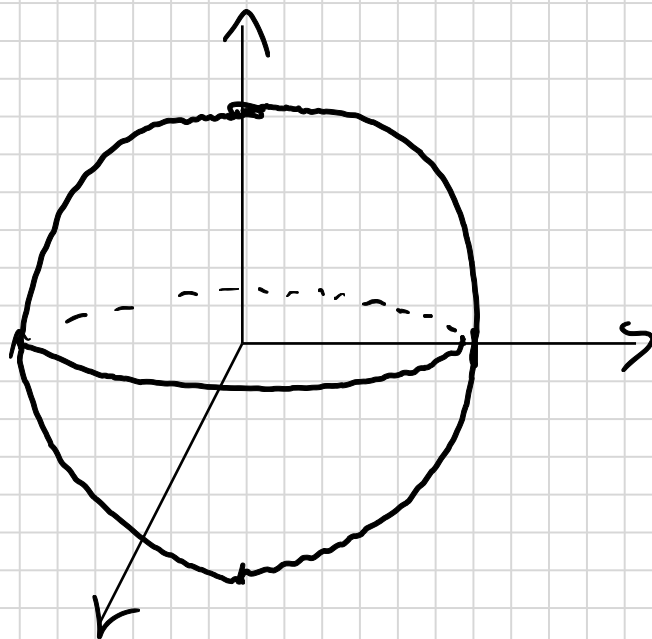
$B(M_0, r)$ זהו קולט, זהו סביבה פתוחה, זהו

הקולט

$\bar{B}(M_0, r)$ זהו סביבה סגורה, זהו קולט סגור

$S(M_0, r)$ זהו סביבה סגורה, זהו קולט סגור

$n=3$:



הזירה: $\bar{B}(M_0, r) = B(M_0, r) \cup S(M_0, r)$

הקולט

2. תהי $A \subseteq \mathbb{R}^n$ ויהי $M_0 \in A$

נניח כי M_0 היא נקודה סגורה

על A וקיים סביבה סגורה $B(M_0, r) \subseteq A$

אי-סוף של הקבוצות הסנימיות של A
 $\text{int}(A)$
 אינטריום

- נומר כי A היא סתתה, אז
 נקודה של A היא, נקודה סנימית של A
 $\text{int}(A) = A$

3. תהי $A \subseteq \mathbb{R}^n$ ויהי $M_0 \in \mathbb{R}^n$

(M_0 היא נהכרת ה- A). [0,1]

נומר כי M_0 היא נקודת מסה
 של A אם לכל $\epsilon > 0$ מתקיים

$$B(M_0, \epsilon) \cap A \neq \emptyset, \quad B(M_0, \epsilon) \cap A^c \neq \emptyset$$

$\{x \mid x \notin A\}$

המילים של סדר, $B(M_0, \epsilon)$ של סתות נקודה

A - N של סתות נקודה סנימית A - N

- אי-סוף של נקודות המסה של A יסומן
 ∂A ונקרא המסה של A .

- נומר כי A קבוצה סגורה אז

$$\partial A \subseteq A$$

- הסגור של קבוצה A הוא הקבוצה

$$\bar{A} = A \cup \partial A$$

$$\partial B(M_0, r) = S(M_0, r) \quad : r > r_0$$

